

### Практическая работа №3 «Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о максимальном потоке»

**Цель работы:** Решить задачу о нахождении кратчайших путей в графе. Решить задачу о нахождении максимального потока.

#### Краткая теория

**Граф** — это множество точек или вершин и множество линий или ребер, соединяющих между собой все или часть этих точек. *Вершины*, прилегающие к одному и тому же ребру, называются *смежными*. Если *ребра* ориентированы, что обычно показывают *стрелками*, то они называются *дугами*, и граф с такими ребрами называется **ориентированным графом**. Если *ребра не имеют ориентации*, граф называется **неориентированным**.

Графы обычно изображаются в виде геометрических фигур, так что вершины графа изображаются точками, а ребра - линиями, соединяющими точки (рис. 1).

*Петля* — это дуга, начальная и конечная вершина которой совпадают.

*Простой граф* — граф без кратных ребер и петель.

*Степень вершины* — это удвоенное количество петель, находящихся у этой вершины плюс количество остальных прилегающих к ней ребер.

*Пустым* называется граф без ребер. *Полным* называется граф, в котором каждые две вершины смежны.

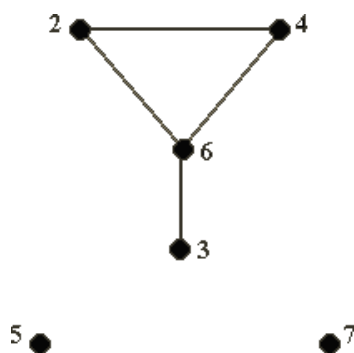


Рис. 1

**Путь** в ориентированном графе — это последовательность дуг, в которой конечная вершина всякой дуги, отличной от последней, является начальной вершиной следующей.

**Маршрут** в графе путь, ориентацией дуг которого можно пренебречь.

**Цепь** маршрут, в котором все ребра попарно различны.

**Цикл** замкнутый маршрут, являющийся цепью.

Маршрут, в котором *все вершины попарно различны*, называют **простой цепью**. Цикл, в котором *все вершины, кроме первой и последней, попарно различны*, называются **простым циклом**.

**Подграф графа** — это граф, являющийся *подмоделью* исходного графа, т.е. подграф содержит некоторые вершины исходного графа и некоторые ребра (только те, оба конца которых входят в подграф).

Подграф называется **основным** подграфом, если множество его вершин совпадает с множеством вершин самого графа.

Граф называется **связным**, если любая пара его вершин связана. *Связными компонентами* графа называются подграфы данного графа, вершины которых связаны.

**Дерево** — это связный граф без циклов. Деревья особенно часто возникают на практике при изображении различных иерархий. Например, популярны генеалогические деревья.

Граф без цикла называется **лесом**. Вершины *степени 1* в дереве называются **листьями**. **Деревья** - очень удобный инструмент представления информации самого разного вида. Деревья **отличаются** от простых графов тем, что **при обходе дерева невозможны циклы**. Это делает графы очень удобной формой организации данных для различных алгоритмов.

Очевидно, что графический способ представления графов непригоден для ПК. Поэтому существуют другие способы представления графов.

В теории графов применяются

1. **Матрица инцидентности.** Это матрица  $A$  с  $n$  строками, соответствующими вершинам, и  $m$  столбцами, соответствующего рёбрам. Для ориентированного графа столбец,

соответствующий дуге  $(x,y)$  содержит - **1** в строке, соответствующей вершине  $x$  и **1**, в строке, соответствующей вершине  $y$ . Во всех остальных **0**. Петлю, т.е. дугу  $(x,x)$  можно представлять иным значением в строке  $x$ , например, **2**. Если граф неориентированный, то столбец, соответствующий ребру  $(x,y)$  содержит **1**, соответствующие  $x$  и  $y$  и нули во всех остальных строках.

2. **Матрица смежности.** Это матрица  $n \times n$  где  $n$  - число вершин, где  $b_{ij} = 1$ , если существует ребро, идущее из вершины  $x$  в вершину  $y$  и  $b_{ij} = 0$  в противном случае.

#### Нахождение минимального остова в графе

##### Алгоритм решения

1. Упорядочить ребра графа по возрастанию весов;
2. Выбрать ребро с минимальным весом, не образующее цикл с ранее выбранными ребрами. Занести выбранное ребро в список ребер строящегося остова;
3. Проверить, все ли вершины графа вошли в построенный остов. Если нет, то выполнить пункт 2.

#### Нахождение кратчайшего пути в графе

Пусть дан граф, дугам которого приписаны веса. Задача о нахождении кратчайшего пути состоит в нахождении кратчайшего пути от заданной начальной вершины до заданной конечной вершины, при условии, что такой путь существует.

Данная задача может быть разбита на две:

1. для начальной заданной вершины найти все кратчайшие пути от этой вершины к другим;
2. найти кратчайшие пути между всеми парами вершин.

##### Рассмотрим алгоритм решения для задачи первого типа:

Необходимо найти путь от  $s$  - начальной вершины до  $t$  - конечной вершины. Каждой вершине присваиваем пометки  $I(X_i)$ .

1.  $I(s) = 0$ ,  $I(X_i)$  равно бесконечности для всех  $X_i$  не равных  $s$  и считать эти пометки временными. Положить  $p = s$ .
2. Для всех  $X_i$ , принадлежащих  $\Gamma(p)$  и пометки которых временны, изменить пометки по следующему правилу:  

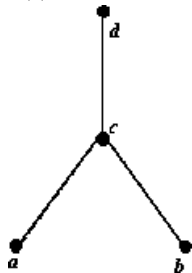
$$I(X_i) = \min[I(X_i), I(p) + c(p, X_i)]$$
3. среди всех вершин с временными пометками найти такую, для которой  $I(X_i^*) = \min[I(X_i)]$
4. считать пометку вершины  $X_i^*$  постоянной и положить  $p = X_i^*$ .
5. если  $p = t$ , то  $I(p)$  является длиной кратчайшего пути, если нет, перейти к шагу 2.

Как только все пометки расставлены, кратчайшие пути получают, используя соотношение  $I(X_i') + c(X_i', X_i) = I(X_i)$  (1).

Для решения задачи второго типа можно применять данный алгоритм для каждой вершины.

#### Порядок выполнения заданий

**Задача 1.** Составить матрицы инцидентности и смежности для графа:



**Решение.**

Матрица инцидентности

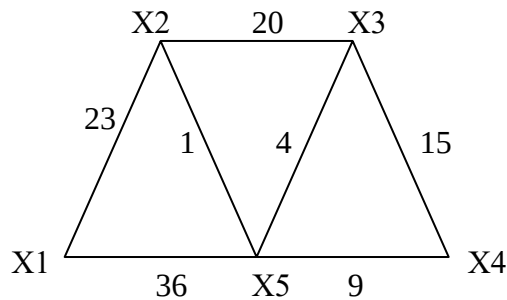
|     | $u$ | $v$ | $w$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | 1   | 0   | 0   |
| $b$ | 0   | 0   | 1   |
| $c$ | 1   | 1   | 1   |
| $d$ | 0   | 1   | 0   |

Матрица смежности

|     | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | 0   | 0   | 1   | 0   |
| $b$ | 0   | 0   | 1   | 0   |
| $c$ | 1   | 1   | 0   | 1   |
| $d$ | 0   | 0   | 1   | 0   |

Где  $u, v, w$  – ребра данного графика

**Задача 2.** На представленном графе найдите: а) минимальный остов дерева, б) найдите кратчайший путь от начальной точки X1 до всех остальных точек.

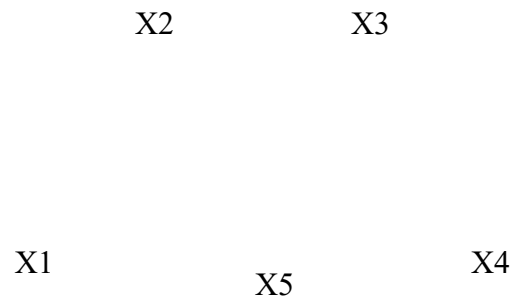


**Решение.** а) Найдем минимальный остов дерева, представленного на рисунке. Составим таблицу значений расстояний между точками.

|    | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|----|----|----|----|----|----|
| X1 |    | 23 |    |    | 36 |
| X2 | 23 |    | 20 |    | 1  |
| X3 |    | 20 |    | 15 | 4  |
| X4 |    |    | 15 |    | 9  |
| X5 | 36 | 1  | 4  | 9  |    |

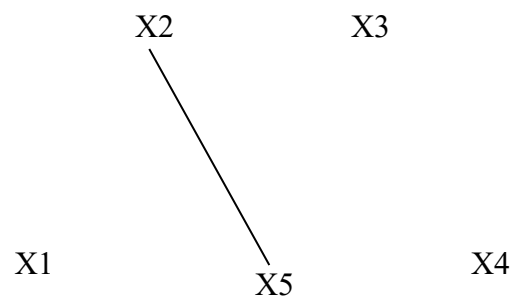
Для решения данной задачи достаточно рассмотреть или только левую или только правую часть от главной диагонали матрицы. Воспользуемся левой частью таблицы. А также изобразим исходный график без ребер, только с помощью одних вершин.

|    | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|----|----|----|----|----|----|
| X1 |    |    |    |    |    |
| X2 | 23 |    |    |    |    |
| X3 |    | 20 |    |    |    |
| X4 |    |    | 15 |    |    |
| X5 | 36 | 1  | 4  | 9  |    |



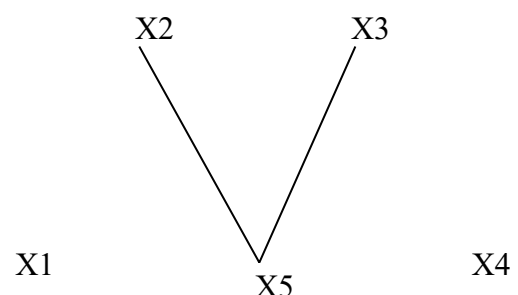
Из элементов матрицы выбираем минимальный -  $(X2, X5) = 1$ . Обводим выбранный элемент кружком и указываем на рисунке соответствующее ребро.

|    | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|----|----|----|----|----|----|
| X1 |    |    |    |    |    |
| X2 | 23 |    |    |    |    |
| X3 |    | 20 |    |    |    |
| X4 |    |    | 15 |    |    |
| X5 | 36 | 1  | 4  | 9  |    |



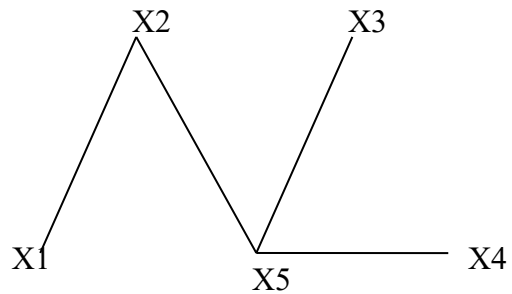
Из оставшихся элементов выбираем минимальный -  $(X3, X5) = 4$ . Элемент обводим кружком. Чтобы выполнялось условие 2 пункты X2 и X3 не должны соединяться, поэтому элемент  $(X2, X3)$  зачеркивается. И т.д.

|    | X1 | X2            | X3 | X4 | X5 |
|----|----|---------------|----|----|----|
| X1 |    |               |    |    |    |
| X2 | 23 |               |    |    |    |
| X3 |    | <del>20</del> |    |    |    |
| X4 |    |               | 15 |    |    |
| X5 | 36 | 1             | 4  | 9  |    |



В итоге получаем:

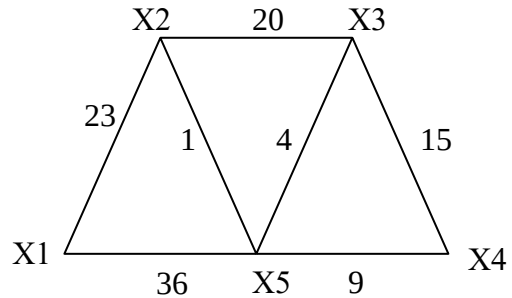
|    | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|----|----|----|----|----|----|
| X1 |    |    |    |    |    |
| X2 | 23 |    |    |    |    |
| X3 |    | 20 |    |    |    |
| X4 |    |    | 15 |    |    |
| X5 | 36 | 1  | 4  | 9  |    |



Длина минимального остова равна  $(X1, X2) + (X2, X5) + (X3, X5) + (X4, X5) = 23 + 1 + 4 + 9 = 37$

Б) Найдем кратчайший путь представленного графа от начальной точки X1 до всех остальных точек.

|    | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
|----|----|----|----|----|----|
| X1 |    | 23 |    |    | 36 |
| X2 | 23 |    | 20 |    | 1  |
| X3 |    | 20 |    | 15 | 4  |
| X4 |    |    | 15 |    | 9  |
| X5 | 36 | 1  | 4  | 9  |    |



Начальное расстояние  $I(X1)=0^*$ ,  $I(Xi)=\infty$ ,  $Xi \neq X1$ ,  $p=X1$ .

Находим множество точек, соединяющиеся с точкой X1:

$\Gamma\{X1\} = \{X2, X5\}$

Находим минимальное расстояние каждой из этих точек:

$I(X2) = \min[\infty, 0^* + 23] = 23$ ,

$I(X5) = \min[\infty, 0^* + 36] = 36$ ,

$\min[I(X2), I(X3), I(X4), I(X5)] = \min[23, 36, \infty, \infty] = 23$ ,

X2:  $I(X2) = 23^*$ ,  $p=23$ , рядом с точкой X2 поставим расстояние 23.

Находим множество точек, соединяющиеся с точкой X2, точку X1 не трогаем, так как мы ее уже рассмотрели.

$\Gamma\{X2\} = \{X3, X5\}$

Находим минимальное расстояние каждой из этих точек:

$I(X3) = \min[\infty, 23^* + 20] = 43$ ,

$I(X5) = \min[36, 23^* + 1] = 24$ ,

$\min[I(X3), I(X4), I(X5)] = \min[43, \infty, 24] = 24$ ,

X5:  $I(X5) = 24^*$ ,  $p=24$ , рядом с точкой X5 поставим расстояние 24.

Аналогично находим все остальные расстояния до остальных точек:

$\Gamma\{X5\} = \{X3, X4\}$

Находим минимальное расстояние каждой из этих точек:

$I(X3) = \min[43, 24^* + 4] = 28$ ,

$I(X4) = \min[\infty, 24^* + 9] = 33$ ,

$\min[I(X3), I(X4)] = \min[28, 33] = 28$ ,

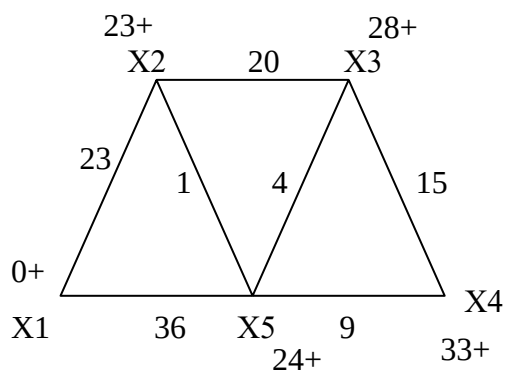
X3:  $I(X3) = 28^*$ ,  $p=28$ , рядом с точкой X3 поставим расстояние 28.

$\Gamma\{X3\} = \{X4\}$

Находим минимальное расстояние до этой точки:

$I(X4) = \min[33, 28^* + 15] = 33$ ,

X4:  $I(X4) = 33^*$ ,  $p=33$ , рядом с точкой X4 поставим расстояние 33.



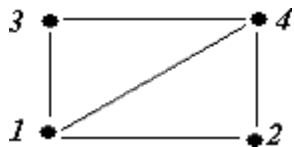
Запишем ответ в виде таблицы кратчайших расстояний от точки X1 до всех остальных точек графа.

| Кратчайший путь | Значение |
|-----------------|----------|
| X1-X2           | 23       |
| X1-X2-X5-X3     | 28       |
| X1-X2-X5-X4     | 33       |
| X1-X2-X5        | 24       |

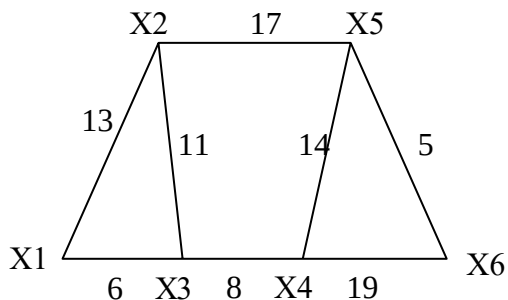
### Задания для самостоятельной работы

#### 1 вариант

**Задача 1.** Составить матрицы инцидентности и смежности для графа:

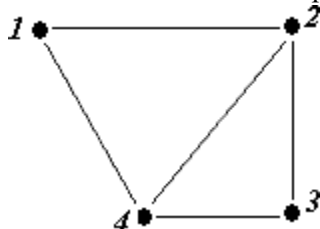


**Задача 2.** На представленном графе найдите: а) минимальный остов дерева, б) найдите кратчайший путь от начальной точки X1 до всех остальных точек.

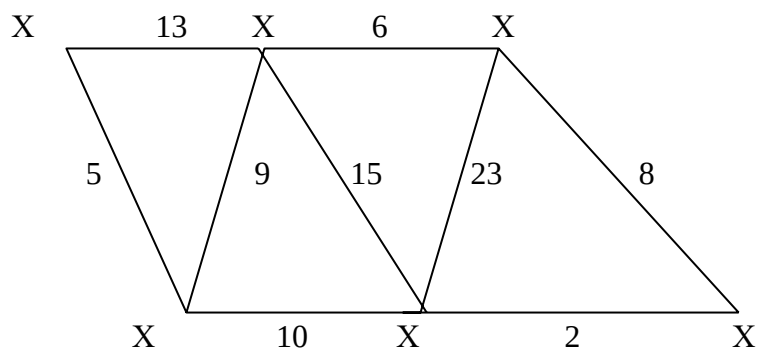


#### 2 вариант

**Задача 1.** Составить матрицы инцидентности и смежности для графа:

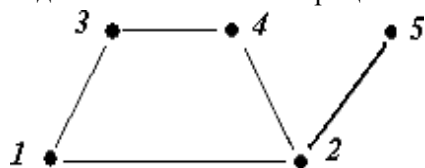


**Задача 2.** На представленном графе найдите: а) минимальный остов дерева, б) найдите кратчайший путь от начальной точки X1 до всех остальных точек.

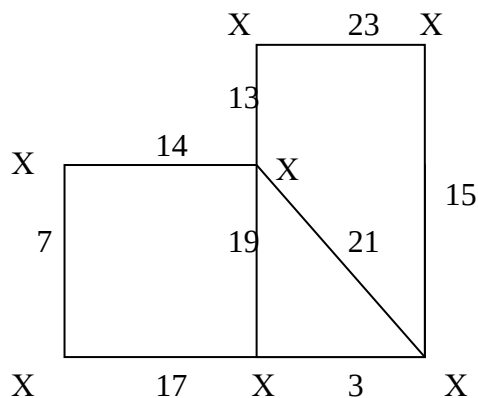


**2 вариант**

**Задача 1.** Составить матрицы инцидентности и смежности для графа:

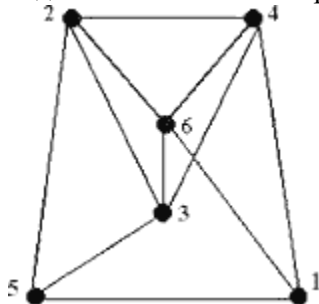


**Задача 2.** На представленном графе найдите: а) минимальный остов дерева, б) найдите кратчайший путь от начальной точки X1 до всех остальных точек.

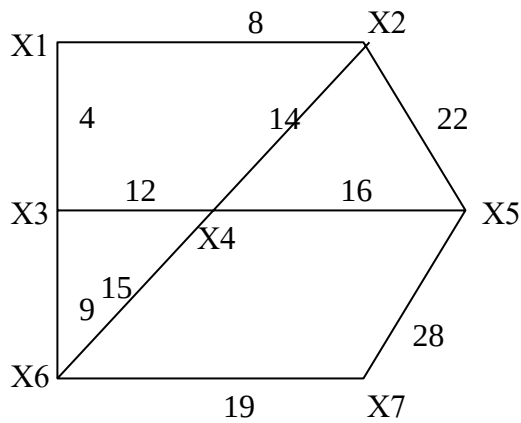


**4 вариант**

**Задача 1.** Составить матрицы инцидентности и смежности для графа:

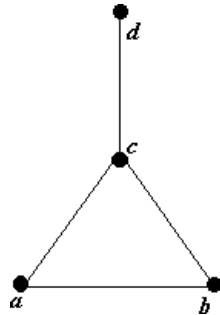


**Задача 2.** На представленном графе найдите: а) минимальный остов дерева, б) найдите кратчайший путь от начальной точки X1 до всех остальных точек.

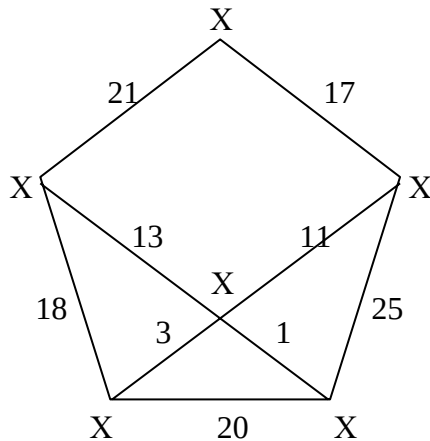


### 5 вариант

**Задача 1.** Составить матрицы инцидентности и смежности для графа:



**Задача 2.** На представленном графе найдите: а) минимальный остов дерева, б) найдите кратчайший путь от начальной точки X1 до всех остальных точек.



### Контрольные вопросы

1. Дайте определение граф.
2. В чем состоит отличие ориентированного графа от неориентированного графа?
3. В чем отличие пустого графа от простого графа?
4. Как определить степень вершины?
5. Чем отличается цепь в графе от цикла?
6. Дайте понятие подграф графа.
7. В чем суть связанного графа?
8. Как находятся матрицы инцидентности и матрицы смежности?
9. Как найти минимальный остов дерева?
10. Как найти кратчайшее расстояние в графе?